

第一章節複習卷

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

一、基礎題 (每題 7 分，共 70 分)

說明：第 1 題至第 10 題，每題選出一個最適當的選項。

1. 下列何者最符合科學態度？

- (A) 只接受權威人士提出的說法
- (B) 理性思考，並願意用實驗或觀察檢驗想法
- (C) 只要多數人相信，就可視為科學定律
- (D) 遇到與假設不合的資料時，先刪除資料
- (E) 科學理論一旦提出，就不會再被修正

2. 科學方法的一般流程，較合理的順序為何？

- (A) 提出問題、形成假設、設計實驗、收集與分析資料、得出結論、表達分享
- (B) 形成假設、得出結論、提出問題、設計實驗、表達分享、收集資料
- (C) 設計實驗、提出問題、得出結論、形成假設、收集資料、表達分享
- (D) 收集資料、表達分享、形成假設、設計實驗、提出問題、得出結論
- (E) 得出結論、設計實驗、提出問題、形成假設、收集資料、表達分享

3. 完整的物理量通常應包含哪兩個部分？

- (A) 數值與單位
- (B) 名稱與顏色
- (C) 單位與國籍
- (D) 圖形與方向
- (E) 年份與人物

4. MKS 制中的 M、K、S 分別代表哪些基本單位？

- (A) 米、克、秒
- (B) 米、公斤、秒
- (C) 英里、公斤、秒
- (D) 米、克耳文、秒
- (E) 莫耳、公斤、秒

5. 下列何者不是 SI 七個基本量之一？

- (A) 長度
- (B) 質量
- (C) 時間
- (D) 力
- (E) 電流

6. 下列 SI 基本量與單位代號配對，何者正確？

- (A) 質量：g
- (B) 時間：s
- (C) 溫度：°C
- (D) 電流：C
- (E) 物量：kg

7. 下列何者為導出量的單位？

- (A) m
- (B) kg
- (C) s
- (D) N
- (E) K

8. 力的 SI 單位牛頓可表示為下列何者？

- (A) $kg \cdot m/s^2$
- (B) $kg \cdot m^2/s$
- (C) $kg/(m \cdot s)$
- (D) $kg \cdot s^2/m$
- (E) $m/(kg \cdot s^2)$

9. 下列前綴詞與 10 的幕次配對，何者正確？

- (A) kilo, 10^{-3} (B) mega, 10^6 (C) micro, 10^3 (D) nano, 10^{-6} (E) pico, 10^{-15}

10. 3.2 km 等於多少公尺？

- (A) 3.2×10^{-3} (B) 3.2×10^0 (C) 3.2×10^2 (D) 3.2×10^3 (E) 3.2×10^6

二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

說明：第 11 題至第 14 題，單選題請選出一個最適當選項；複選題請選出所有正確選項。

11. 愛因斯坦提出廣義相對論後，日全食觀測結果支持光線會受重力影響而彎曲。此例最能說明科學理論應具備哪一項特性？

- (A) 必須完全符合日常直覺
(B) 必須能提出可由觀察或實驗檢驗的預測
(C) 必須由同一位科學家獨立完成全部證明
(D) 只要數學形式漂亮，就不需要實驗證據
(E) 一旦被接受，就不需要再接受檢驗

12. 若某物理量為 6.7×10^{-11} ，依「更精確的數量級」判斷，其數量級最接近何者？

- (A) 10^{-12} (B) 10^{-11} (C) 10^{-10} (D) 10^{-9} (E) 10^{11}

13. 下列哪些單位換算正確？(應選 3 項)

- (A) $1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}$
(B) $1 \text{ ms} = 10^{-6} \text{ s}$
(C) $1 \mu\text{A} = 10^{-6} \text{ A}$
(D) $1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ Hz}$
(E) $1 \text{ cm} = 10^{-3} \text{ m}$

14. 下列哪些導出單位以 SI 基本單位表示是正確的？(應選 3 項)

- (A) $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$
(B) $1 \text{ J} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$
(C) $1 \text{ W} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3$
(D) $1 \text{ C} = 1 \text{ A}/\text{s}$
(E) $1 \text{ Pa} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$

三、混合題 (共 10 分)

說明：第 15 題至第 16 題，請以簡短文字或算式回答。

15. 某學生主張：「只要課本寫了，就是不需要再檢驗的科學真理。」請用科學態度的觀點，簡要說明這句話的問題。(共 5 分)
16. 將 250 MHz 換算成 Hz，並以科學記號表示。(共 5 分)

— 試題結束 —

正確答案區

一、基礎題

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	A	B	D	B	D	A	B	D

二、進階題

1	2	3	4
B	C	ACD	ABC

三、混合題參考答案

15. 科學理論不能只靠權威或課本文字成立，仍應接受觀察、實驗或新證據的檢驗；若證據不支持，理論可能需要修正。
16. $250 \text{ MHz} = 250 \times 10^6 \text{ Hz} = 2.5 \times 10^8 \text{ Hz}$ 。